

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 8 — DỰ ÁN HRMS FACE-Z

Ngày báo cáo: 21/05/2026

Giai đoạn: Tuần 8 — Tổng kết hệ thống & Kế hoạch Deploy

Stack: Spring Boot 4.0.0-M3 (Java 21) + Next.js 15 (TypeScript, React 19) + PostgreSQL 15 + Redis 7

PHẦN 1: TỔNG QUAN CHỨC NĂNG HỆ THỐNG HRM HIỆN TẠI

1.1 Các chức năng cốt lõi của một hệ thống HRM

Một hệ thống Quản lý Nhân sự (HRM) hoàn chỉnh cần đảm bảo các nhóm chức năng sau:

STT	Nhóm chức năng	Mô tả yêu cầu	Trạng thái
1	Xác thực & Phân quyền	Đăng nhập an toàn, phân quyền theo vai trò (RBAC), kiểm soát truy cập	✅ Đầy đủ
2	Quản lý nhân viên	Hồ sơ nhân viên, thông tin pháp lý, người phụ thuộc giảm trừ thuế	✅ Đầy đủ
3	Quản lý tổ chức	Phòng ban, cấu trúc tổ chức, phân công quản lý	✅ Cơ bản
4	Chăm công & Điểm danh	Tích hợp thiết bị, ghi nhận giờ làm, đóng ký chăm công	✅ Đầy đủ
5	Quản lý nghỉ phép	Đơn nghỉ, phê duyệt đa cấp, theo dõi số dư phép	✅ Đầy đủ
6	Quản lý tăng ca	Đăng ký OT, phê duyệt, kiểm tra giới hạn theo luật	✅ Đầy đủ
7	Quản lý hợp đồng	Lịch sử hợp đồng, cảnh báo hết hạn, các điều khoản lao động	✅ Đầy đủ
8	Tính lương	Công thức lương Việt Nam, BHXH/BHYT/BHTN, thuế TNCN lũy tiến	✅ Đầy đủ
9	Phê duyệt bảng lương	Luồng phê duyệt 3 bên: HR → Kế toán → Giám đốc	✅ Đầy đủ
10	Cấu hình hệ thống	Bảng lương, phụ cấp, thuế suất, lịch làm việc, ngày lễ	✅ Đầy đủ
11	Báo cáo nhân sự	Chi phí nhân sự, bảo hiểm, tổng hợp thuế TNCN	✅ Cơ bản
12	Tự phục vụ nhân viên	Xem hồ sơ, nộp đơn, xem phiếu lương	✅ Cơ bản
13	Thông báo nội bộ	Thông báo tự động theo sự kiện nghiệp vụ	✅ Đầy đủ
14	Nhật ký kiểm toán	Ghi nhận người tạo/sửa, thời gian thao tác	✅ Đầy đủ

1.2 Chi tiết các chức năng đã triển khai

1.2.1 Xác thực và Bảo mật

- **Đăng nhập JWT:** Access token (5 phút) lưu trong bộ nhớ frontend + Refresh token (14 ngày) trong HttpOnly cookie, không lộ token qua JavaScript
- **Phân quyền RBAC 7 cấp:** EMPLOYEE → LEADER → MANAGER → HR_ADMIN → FINANCE_ADMIN → DIRECTOR, kiểm soát qua `@PreAuthorize` tại từng endpoint
- **Giới hạn đăng nhập:** Tối đa 10 lần thất bại / 15 phút mỗi IP (Redis-backed), trả về HTTP 429 kèm thời gian chờ
- **Xác thực thiết bị chấm công:** API key SHA-256, vòng đời key có thể thu hồi và xoay vòng
- **Nhật ký kiểm toán:** Trường `createdBy`, `updatedBy`, `createdDate`, `updatedDate` tự động ghi nhận qua Spring Data JPA Auditing

1.2.2 Quản lý Nhân viên

- Thêm, sửa, xóa mềm hồ sơ nhân viên có quy trình phê duyệt đa cấp
- Thông tin pháp lý bắt buộc: CCCD/CMND (unique), Mã số thuế cá nhân (unique), Số sổ BHXH (unique), Số tài khoản ngân hàng, ngày sinh, giới tính, quê quán
- Quản lý người phụ thuộc giảm trừ thuế TNCN theo Mẫu 02/CK-TNCN (quan hệ, ngày hiệu lực, trạng thái hoạt động)
- Ảnh đại diện nhân viên
- Tài khoản hệ thống liên kết 1:1 với hồ sơ nhân viên

1.2.3 Quản lý Phòng ban

- CRUD phòng ban có quy trình phê duyệt đa cấp, phân công quản lý.
- Danh sách nhân viên theo phòng ban, yêu cầu xác thực

1.2.4 Chấm công

- Ghi nhận check-in/check-out qua thiết bị nhận diện khuôn mặt (xác thực bằng Device API Key)
- Tự động chuyển dữ liệu thô → bản ghi chấm công qua Spring Events (`@TransactionalEventListener`)
- Cron bù vào nửa đêm để xử lý các bản ghi bị bỏ sót
- Quản lý lịch nghỉ lễ quốc gia
- **Đóng kỳ chấm công:** điều kiện bắt buộc trước khi tính lương — HR_ADMIN chính thức bàn giao dữ liệu cho Kế toán
- Đối chiếu phân loại vắng mặt: nghỉ có phép / vắng không phép

1.2.5 Quản lý Nghỉ phép

- Đầy đủ loại nghỉ phép theo Bộ Luật Lao Động 2019: phép năm, ốm đau, thai sản, tang, cưới, học tập...
- Quản lý số dư phép hai giai đoạn: dự trữ (`pendingDays`) khi nộp đơn → xác nhận (`usedDays`) khi phê duyệt → hoàn trả khi từ chối
- Quy trình phê duyệt đa cấp: EMPLOYEE → LEADER → MANAGER → HR_ADMIN
- Thông báo tự động đến người phê duyệt tiếp theo khi có đơn mới

1.2.6 Quản lý Tăng ca

- Đăng ký OT, quy trình phê duyệt đa cấp tương tự nghỉ phép
- Kiểm tra giới hạn OT theo Điều 107 BLLĐ: 40 giờ/tháng và 200 giờ/năm, trả về HTTP 400 kèm số giờ OT còn lại
- Tính phụ cấp đêm tỷ lệ theo thời gian thực tế trong khung 22:00–06:00 (tính theo phút)
- Hệ số OT: ×1.5 (ngày thường), ×2.0 (cuối tuần), ×3.0 (ngày lễ)

1.2.7 Quản lý Hợp đồng

- CRUD hợp đồng có quy trình phê duyệt đa cấp, phân công quản lý.
- Lưu lịch sử hợp đồng: mỗi hợp đồng có `effectiveFrom` / `effectiveTo` / cờ `current`, không ghi đè
- Cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn: cron hàng ngày + thông báo nội bộ
- Ngày tháng lưu dạng `LocalDate` (chuẩn ISO-8601)
- API danh sách hợp đồng sắp hết hạn trong N ngày tới

1.2.8 Tính lương

- **Công thức lương:** $Lhq \times KPI_{tb} + Li + HT_i$ (tính theo ngày công thực tế trong kỳ)
- **Tự động tính điểm KPI trung bình** dựa trên dữ liệu chấm công của kỳ
- **Bảo hiểm người lao động:** BHXH 8%, BHYT 1.5%, BHTN 1% (trên lương đóng BHXH)
- **Bảo hiểm người sử dụng lao động:** BHXH 17%, BHYT 3%, BHTN 1%, TNLĐ-BNN 0.5%
- **Trần bảo hiểm:** 46.8 triệu VND áp dụng thống nhất cả hai phía
- **Thuế TNCN lũy tiến 7 bậc** đọc từ `SystemConfig` — không hardcode thuế suất
- **Tính lương tăng ca:** theo hệ số OT + phụ cấp đêm tỷ lệ

1.2.9 Quy trình Phê duyệt Bảng lương (Phân tách trách nhiệm)

Quy trình bảng lương phân tách rõ ba bộ phận tổ chức:

```
HR_ADMIN → Đóng kỳ chấm công (bàn giao dữ liệu cho Kế toán)
FINANCE_ADMIN → Tính lương (DRAFT) → Nộp duyệt (PENDING_APPROVAL)
DIRECTOR → Phê duyệt (APPROVED) hoặc Từ chối kèm lý do (REJECTED)
FINANCE_ADMIN → Xác nhận đã thanh toán (PAID)
```

Vòng đời phiếu lương: `DRAFT` → `PENDING_APPROVAL` → `APPROVED` → `PAID` (hoặc `REJECTED`)

1.2.10 Cấu hình Hệ thống

FINANCE_ADMIN quản lý toàn bộ cấu hình nghiệp vụ mà không can thiệp kỹ thuật:

- Bảng lương (`SALARY_GRADE`): mức lương theo ngạch/bậc
- Phụ cấp (`ALLOWANCE`): các khoản phụ cấp cố định
- Khung thuế TNCN (`PIT_BRACKET`): 7 bậc lũy tiến
- Tỷ lệ bảo hiểm (`INSURANCE_RATE`): BHXH, BHYT, BHTN
- Lịch làm việc (`WORK_SCHEDULE`): giờ bắt đầu, số giờ chuẩn mỗi ngày
- Lịch nghỉ lễ (`PUBLIC_HOLIDAY`): danh sách ngày nghỉ quốc gia theo năm

1.2.11 Báo cáo

- Báo cáo chi phí nhân sự tổng hợp (lương + BHXH NSDLĐ)
- Báo cáo đóng bảo hiểm hàng tháng (remittance report)
- Báo cáo tổng hợp thuế TNCN hàng tháng
- Phiếu lương điện tử: nhân viên tự xem lương và các khoản khấu trừ

1.2.12 Giao diện Người dùng

- Dashboard riêng biệt cho từng vai trò (EMPLOYEE, LEADER, MANAGER, HR_ADMIN, FINANCE_ADMIN, DIRECTOR, SYSTEM_ADMIN)
 - Quản lý toàn bộ nghiệp vụ qua giao diện web (Next.js 15, React 19)
 - Xác thực token tự động: làm mới access token khi hết hạn, không bắt người dùng đăng nhập lại
-

PHẦN 2: KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TIẾP THEO

2.1 Hoàn thiện tính năng còn thiếu

Cải thiện độ ổn định và hoàn chỉnh tính năng

STT	Nhiệm vụ	Ưu tiên	Chi tiết
1	Lưu trạng thái job tính lương vào database	● TRUNG BÌNH	Thay <code>PayrollJobStore</code> (ConcurrentHashMap in-memory) bằng entity <code>PayrollJob</code> + Flyway migration V20; trạng thái không mất khi restart
2	Validation cấu trúc JSON cho SystemConfig	● TRUNG BÌNH	Kiểm tra cấu trúc JSON theo từng loại config (<code>configType</code>) khi lưu — tránh lỗi phát hiện muộn trong quá trình tính lương batch
3	Xuất phiếu lương dạng PDF	● TRUNG BÌNH	Tạo endpoint xuất PDF (iText hoặc JasperReports) và nút "Tải phiếu lương" trên giao diện nhân viên
4	Lưu ảnh đại diện trên cloud storage	● TRUNG BÌNH	Thay local file storage bằng MinIO/S3-compatible; cấu hình qua các biến môi trường <code>STORAGE_*</code>
5	Tự động chuyển số ngày phép năm (rollover)	● THẤP	Cron chạy ngày 02/01 hàng năm: tính số ngày phép tồn, áp dụng giới hạn <code>carryOverCap</code> , cộng vào <code>carriedOverDays</code> của năm mới

2.2 Deployment

2.2.1 Containerization

- Viết `Dockerfile` cho backend (Spring Boot executable JAR, multi-stage build)
- Viết `Dockerfile` cho frontend (Next.js, build static + serve)
- Cập nhật `compose.yaml` để bao gồm đầy đủ: backend, frontend, PostgreSQL, Redis, MinIO (nếu dùng cloud storage)
- Kiểm tra toàn bộ stack hoạt động đúng bằng `docker compose up`

2.2.2 Cấu hình biến môi trường cho Production

Tất cả thông tin nhạy cảm phải được đặt qua biến môi trường — không có giá trị mặc định trong code:

Biến môi trường	Bắt buộc	Mô tả
<code>JWT_SECRET</code>	✓	Chuỗi ngẫu nhiên tối thiểu 32 ký tự
<code>DB_URL</code>	✓	JDBC URL tới PostgreSQL production

DB_USERNAME	✓	Tài khoản database (không dùng postgres)
DB_PASSWORD	✓	Mật khẩu database
REDIS_HOST	✓	Hostname của Redis server
REDIS_PORT	✓	Port Redis (mặc định 6379)
CORS_ALLOWED_ORIGINS	✓	Domain frontend production (ví dụ: https://hrm.company.vn)
STORAGE_ENDPOINT	⚠	URL MinIO/S3 (khi hoàn thành cloud storage)
STORAGE_BUCKET	⚠	Tên bucket lưu ảnh
STORAGE_ACCESS_KEY	⚠	Access key MinIO/S3
STORAGE_SECRET_KEY	⚠	Secret key MinIO/S3

2.2.3 Cơ sở dữ liệu Production

- Tạo user PostgreSQL riêng với quyền hạn tối thiểu (không dùng superuser postgres)
- Thiết lập backup tự động: pg_dump định kỳ hoặc snapshot ở mức infrastructure

2.2.4 Bảo mật Production

- Bật HTTPS: cấu hình TLS certificate (Let's Encrypt hoặc cert nội bộ)
- Cấu hình reverse proxy (Nginx hoặc Traefik) trước backend và frontend
- Tắt Swagger UI: thêm springdoc.swagger-ui.enabled: false vào application-prod.yml
- Xác nhận lần cuối: show-sql: false, ddl-auto: none, log level WARN trong base config

2.2.5 Kiểm thử trước khi triển khai

- Chạy toàn bộ test suite backend: ./mvnw test
- Kiểm tra luồng nghiệp vụ đầu-cuối: check-in → đóng ký → tính lương → phê duyệt → xem phiếu lương
- Kiểm tra phân quyền: HR_ADMIN không gọi được /api/payrolls/calculate; DIRECTOR không gọi được API nhân sự
- Kiểm tra rate limiting: sau 10 lần đăng nhập sai, IP bị chặn và nhận HTTP 429

2.2.6 Giám sát sau triển khai (Monitoring)

- Spring Boot Actuator đã sẵn sàng: /actuator/health (public), /actuator/metrics (SYSTEM_ADMIN)
- Cấu hình thu thập log tập trung: ELK Stack hoặc Grafana Loki để tổng hợp log JSON từ backend
- Thiết lập cảnh báo cho các chỉ số quan trọng: CPU, bộ nhớ, connection pool database, tỷ lệ lỗi HTTP 5xx
- Kiểm tra định kỳ endpoint /actuator/health từ hệ thống monitoring ngoài (uptime check)

2.3 Viết quyền đồ án

- Bắt đầu viết quyền
-

2.4 Tổng hợp công việc theo thứ tự ưu tiên

Thứ tự	Nhiệm vụ	Loại	Ưu tiên
1	Viết quyền đồ án		● CAO
2	Viết Dockerfile (backend + frontend)	Triển khai	● CAO
3	Cấu hình biến môi trường production	Triển khai	● CAO
4	Lưu trạng thái job tính lương vào DB	Tính năng	● TRUNG BÌNH
5	Validation JSON cho SystemConfig	Tính năng	● TRUNG BÌNH
6	Xuất phiếu lương PDF	Tính năng	● TRUNG BÌNH
7	Cloud storage cho ảnh đại diện	Hạ tầng	● TRUNG BÌNH
8	Cấu hình reverse proxy + HTTPS	Triển khai	● TRUNG BÌNH
9	Kiểm thử đầu-cuối toàn bộ luồng	Kiểm thử	● TRUNG BÌNH
10	Tự động rollover số ngày phép	Tính năng	● THẤP
11	Cấu hình monitoring & cảnh báo	Vận hành	● THẤP